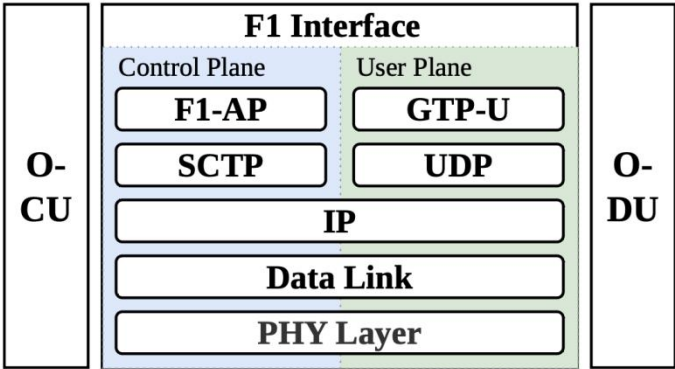


项目 2: 5G O-RAN 协议栈解析和测试

联系人: 唐明浩 (tmh23@mails.tsinghua.edu.cn)

一、目标

解析并测试 5G NR 中 RAN 内部的控制面与用户面协议栈, 聚焦 CU ⇌ DU 的 F1 接口、CU-CP ⇌ CU-UP 的 E1 接口、gNB ⇌ gNB 的 Xn 接口, 并分析与 NG 接口关联的跨层交互。目标是在实验环境中抓取并解析上述接口报文, 构建可回放的测试用例, 验证消息可被对端正确处理。



二、方法:

使用开源 5G 栈 (如 OAI/srsRAN) 以 CU/DU 方式部署, 核心网选择 free5GC 或 Open5GS。现有的 Wireshark 工具提供了 E1AP /SCTP/IP, F1-AP/SCTP/IP, GTP-U/ UDP/IP 等多个协议栈的解析能力, 可以基于 tshark 导出 JSON, 或用 Pyshark/Scapy 读取 pcap, 抽取关键 IE。请基于这些工具设计能够自动构建测试例, 并追踪不同组件处理报文的过程, 用于分析跨协议层交互行为。

三、预期输出:

至少需要完成三个基本功能:

- (1) 提供脚本可将 E1AP/F1AP/XnAP/GTP-U 报文解析为结构化 JSON, 覆盖常用 IE;
- (2) 可逆编码与验证: 根据 JSON 重新编码至少 5 类控制消息 (如 F1AP UE Context Setup/Release、E1AP Bearer Context Setup/Mod、XnAP Handover Prep/Req Ack) 及 GTP-U 包, 生成 pcap 并可被 Wireshark 和对端正确识别;

(3) 两个完整流程测试: 至少实现并跑通两条 UE 流程 (如注册+PDU 会话建立, 或注册+注销), 测试例能被 UE 与 CU/DU 正确接收并推进状态机, 输出相应的日志信息。

加分项 1: 使用真实手机进行接入与抓包

加分项 2: 自动化生成可被网络组件正确接收的测试例

四、技术要求: C, Python and Wireshark